
Pregunta

- a) (1,25 punts) Una urna conté tres boles numerades de l'1 al 3. Se'n treu una a l'atzar i, a continuació, es llança una moneda. Descriu l'espai mostral i l'esdeveniment $A = \text{«surt un nombre senar i cara»}$.

Solució. Cada resultat és un nombre i una cara (C) o una creu (X): $E = \{1C, 1X, 2C, 2X, 3C, 3X\}$, amb $3 \cdot 2 = 6$ elements.
 $A = \{1C, 3C\}$.

- b) (1,25 punts) Amb els dígit 1, 2, 3, 4 i 5, quants nombres de quatre xifres diferents es poden formar? Quants són parells? Quants comencen per 5?

Solució. L'ordre importa i no es repeteix cap xifra: variacions sense repetició, $V_{5,4} = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 120$.

Parells: l'última xifra ha de ser 2 o 4 (2 opcions), i les altres tres són una variació de les 4 xifres que queden: $2 \cdot V_{4,3} = 2 \cdot 24 = 48$.

Comencen per 5: la primera xifra és fixa, i les altres tres són $V_{4,3} = 24$.